창고 운영을, 수량에서 업무 흐름으로

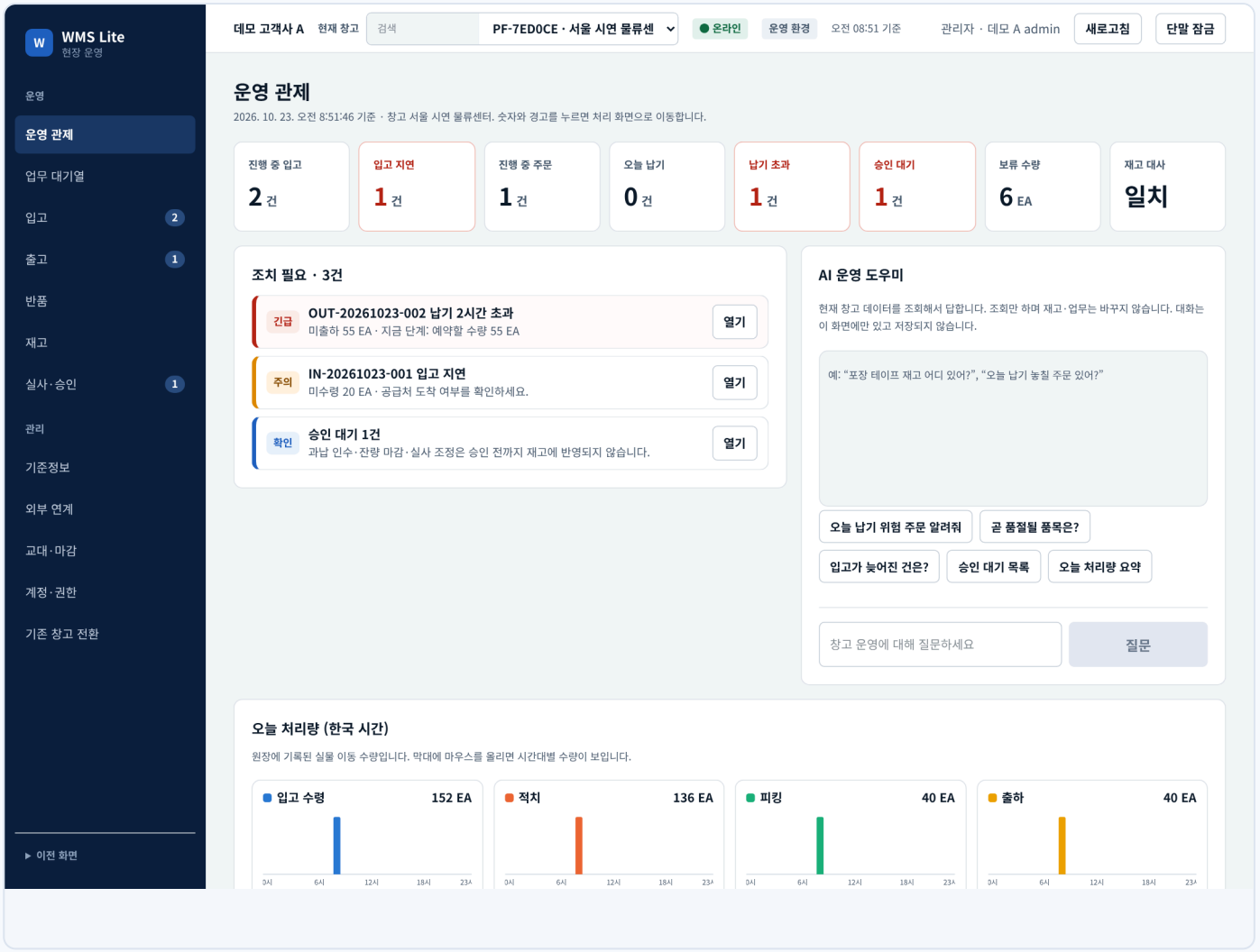
고객사별 창고 운영관리 SaaS · 재고 정합성 · 작업 추적 · 운영 관제

WMS Lite.

입고부터 출하·반품까지.
실물, 잔량, 담당자를 연결한
웹 기반 창고 운영 시스템.

1인 프로젝트 | AI 도구 활용 | 공개 데모

기획·업무 규칙 정의·개발 조율·운영 확인
Codex · Claude Code를 활용한 구현과 검증



최신 소스 11e2095 · 로컬 실행 · 합성 데이터의 운영 관제 화면

“재고가 있다”와 “출고할 수 있다”는 다릅니다

물류 현장의 상태와 예외를 시스템의 처리 조건으로 구체화했습니다.

도착했지만 검수 전인 물건

수령·검수·적치를 나누고, 정상 적치 전에는 가용 재고로 사용하지 않습니다.

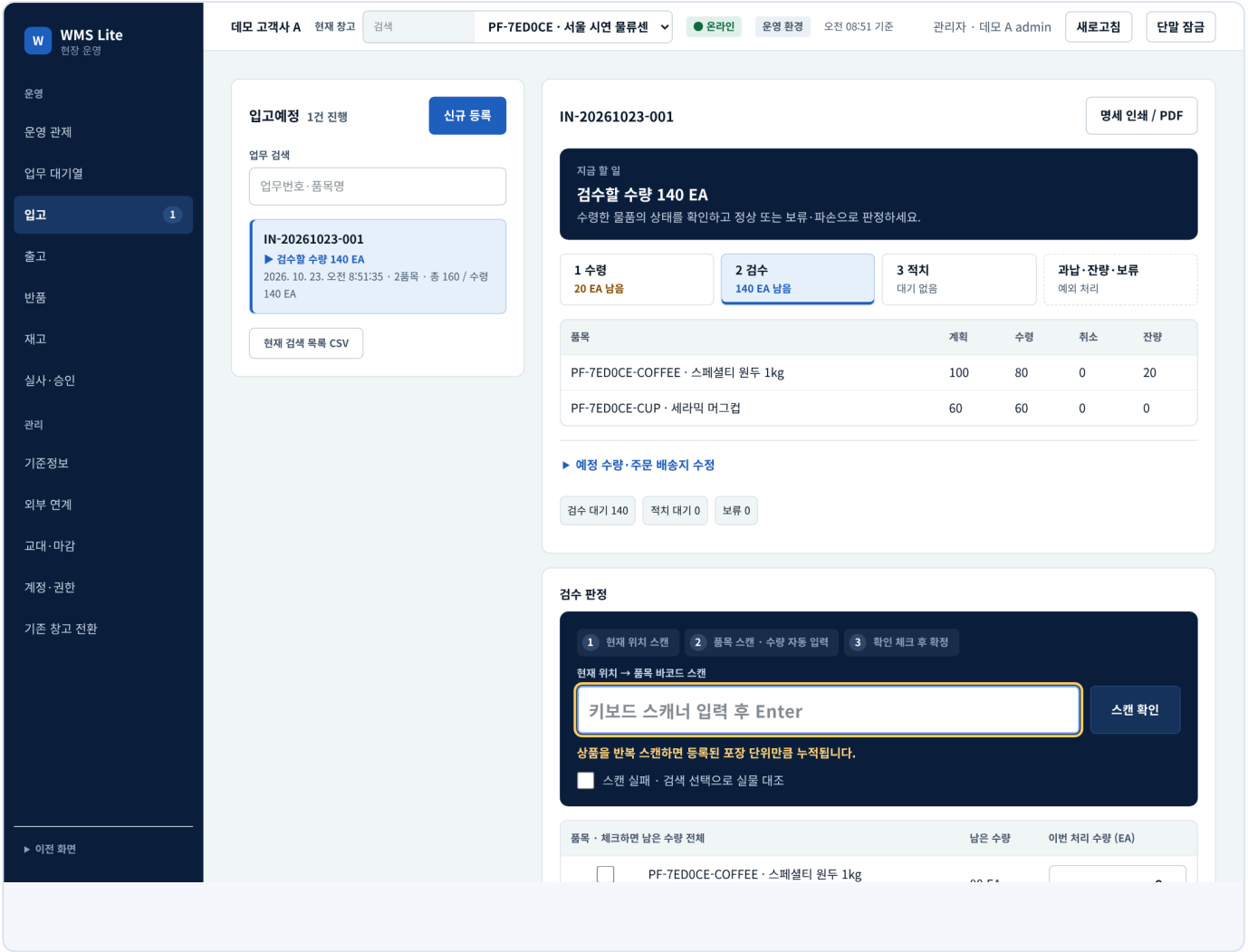
일부만 처리하고 교대하는 업무

완료 실적과 잔량, 다음 담당자를 같은 업무에 연결합니다.

재시도와 잘못된 수량 변경

중복 반영을 막고 원업무·작업자·사유가 남는 원장으로 추적합니다.

> 주요 범위: 기준정보 · 입고 · 출고 · 반품 · 실사·승인 · 교대 · CSV · 외부 연계



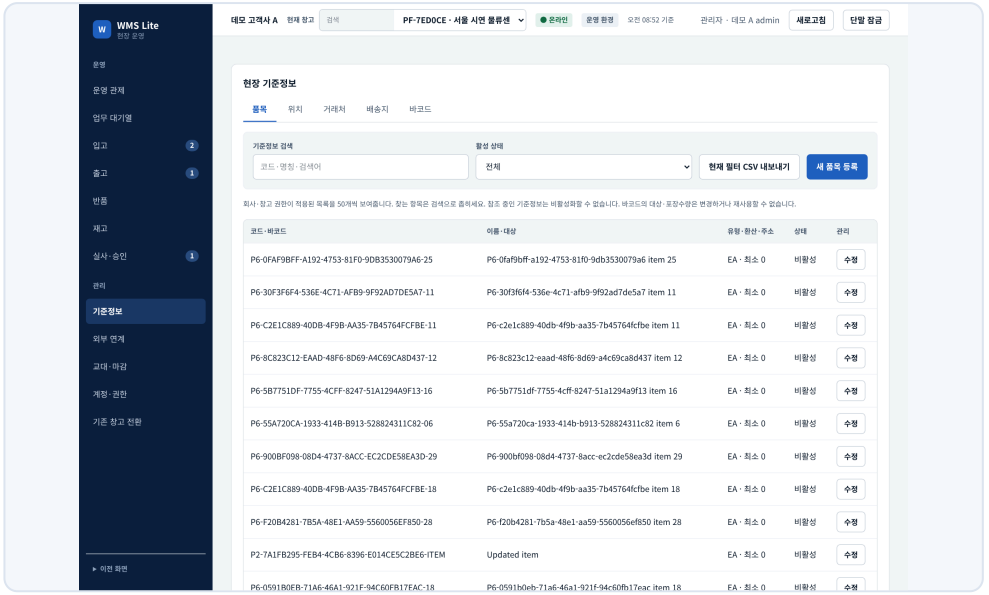
입고 160 EA 중 140 EA 수령. 미수령 잔량과 검수 대기를 구분하는 실제 화면

권한 확인과 업무 규칙을 서버에 모았습니다

Next.js · React · TypeScript · PostgreSQL · Better Auth · Docker



설명용 구조도. 외부 연계도 동일한 회사·창고·권한 통제를 거칩니다.



품목·위치·거래처·배송지·바코드를 관리하는 기준정보 화면

계층	선택과 목적
웹·API	Next.js App Router와 TypeScript
DB	PostgreSQL · 트랜잭션 · RLS · SQL 마이그레이션
검증	Vitest · PostgreSQL 통합 · Playwright
데모	Vercel + Neon / 로컬 Docker 구성 별도

수령·검수·적치를 별도 실적으로 남깁니다

예정 등록만으로 재고를 만들지 않고, 실제 처리한 수량만 다음 단계로 넘깁니다.

입고예정
공급처·품목·예정 수량

수령
실제 도착 수량 → Q

검수
정상 적치 대기 / 품질 보류

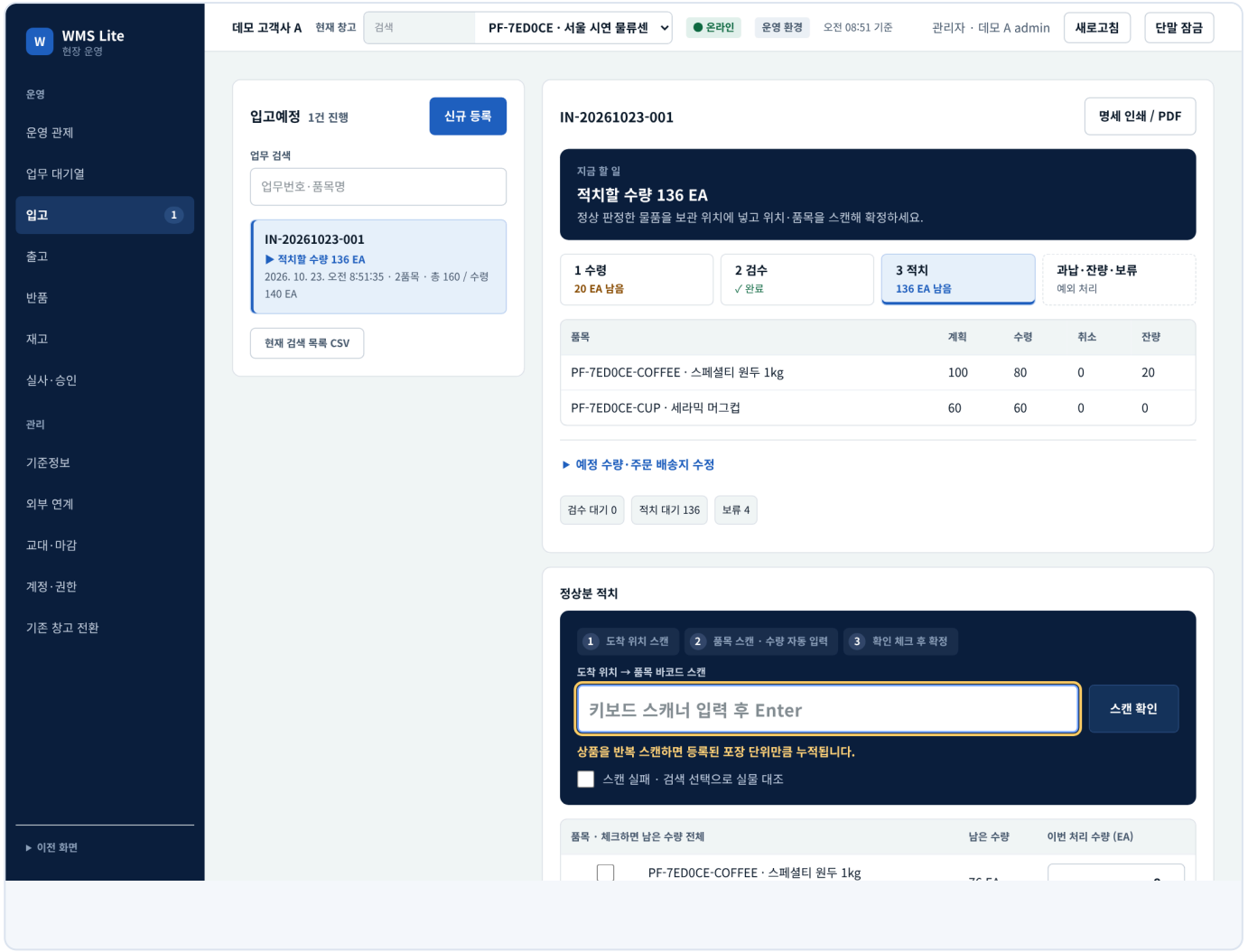
적치
보관 위치 확정 → S·A

부분 처리

미수령·검수 대기·적치 대기를 각각 유지합니다.

스캔과 대체 입력

품목·위치를 대조합니다. 검색 대체는 사유와 확인을 남깁니다.



정상분 적치 화면. 부분 처리 실적과 검수·보류 수량을 보존합니다.

예약한 위치에서 꺼내고, 포장한 물건을 출하합니다

주문 → 예약 → 피킹 → 포장 → 인계·출하. 단계 이동과 재고 반영을 구분합니다.

가용 재고 예약

전체 예약 또는 가능한 수량만 예약을 명시적으로 선택합니다.

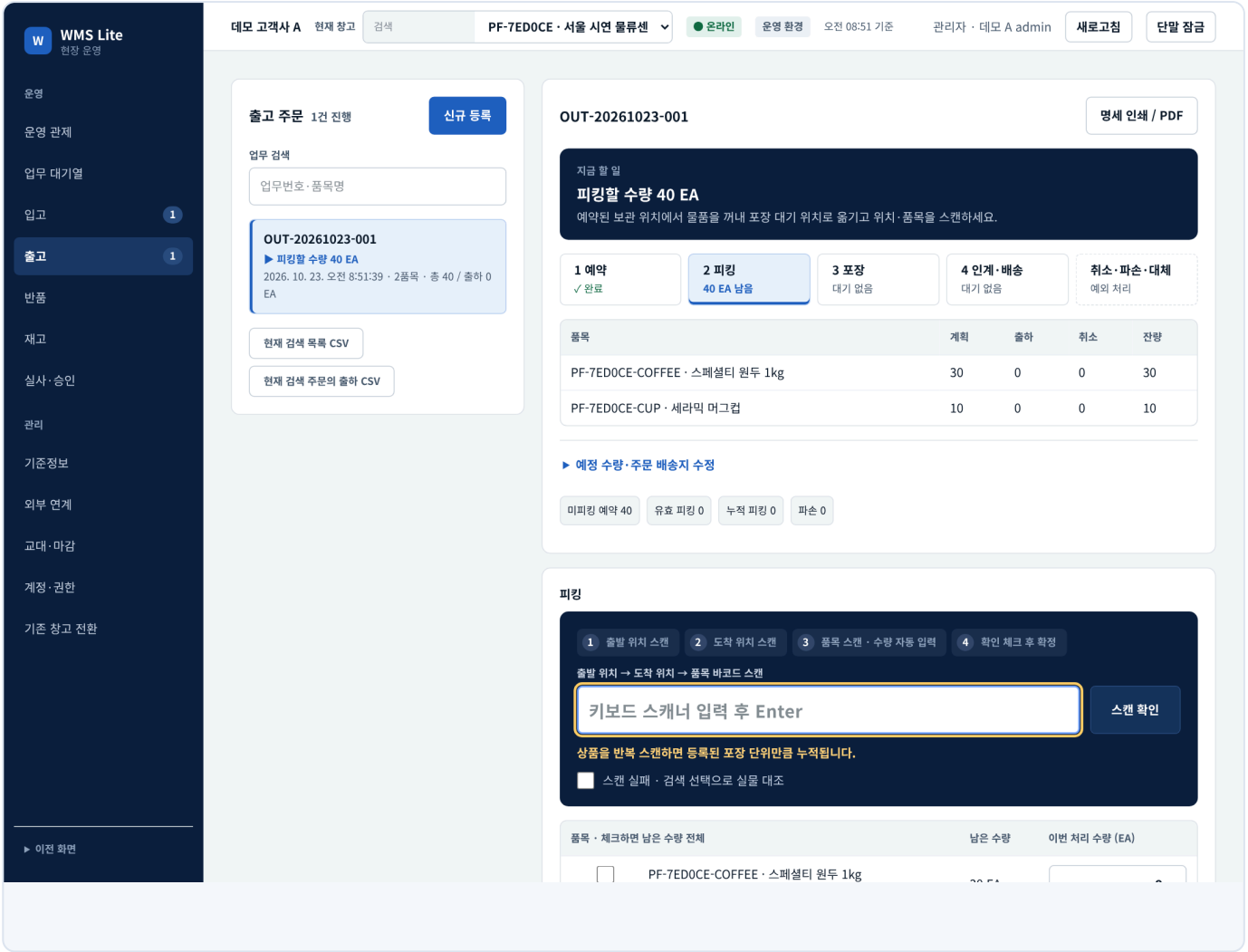
원행·위치 기반 피킹

예약 원행과 출발·도착 위치를 확인해 다른 주문의 물량과 구분합니다.

현재 단계와 남은 작업

처리 가능한 수량과 다음 행동을 안내하고, 완료된 실적은 유지합니다.

> 촬영 시나리오: 원두 30 EA + 머그컵 10 EA = 40 EA 출고



예약 40 EA 후 피킹 단계. 화면에 지금 할 일과 단계별 잔량을 표시합니다.

실제 인계 시점에 창고 재고를 차감합니다

배송지·포장·운송수단·인계자를 연결하고, 출하 이후 배송 사건을 기록합니다.

포장 전체 인계

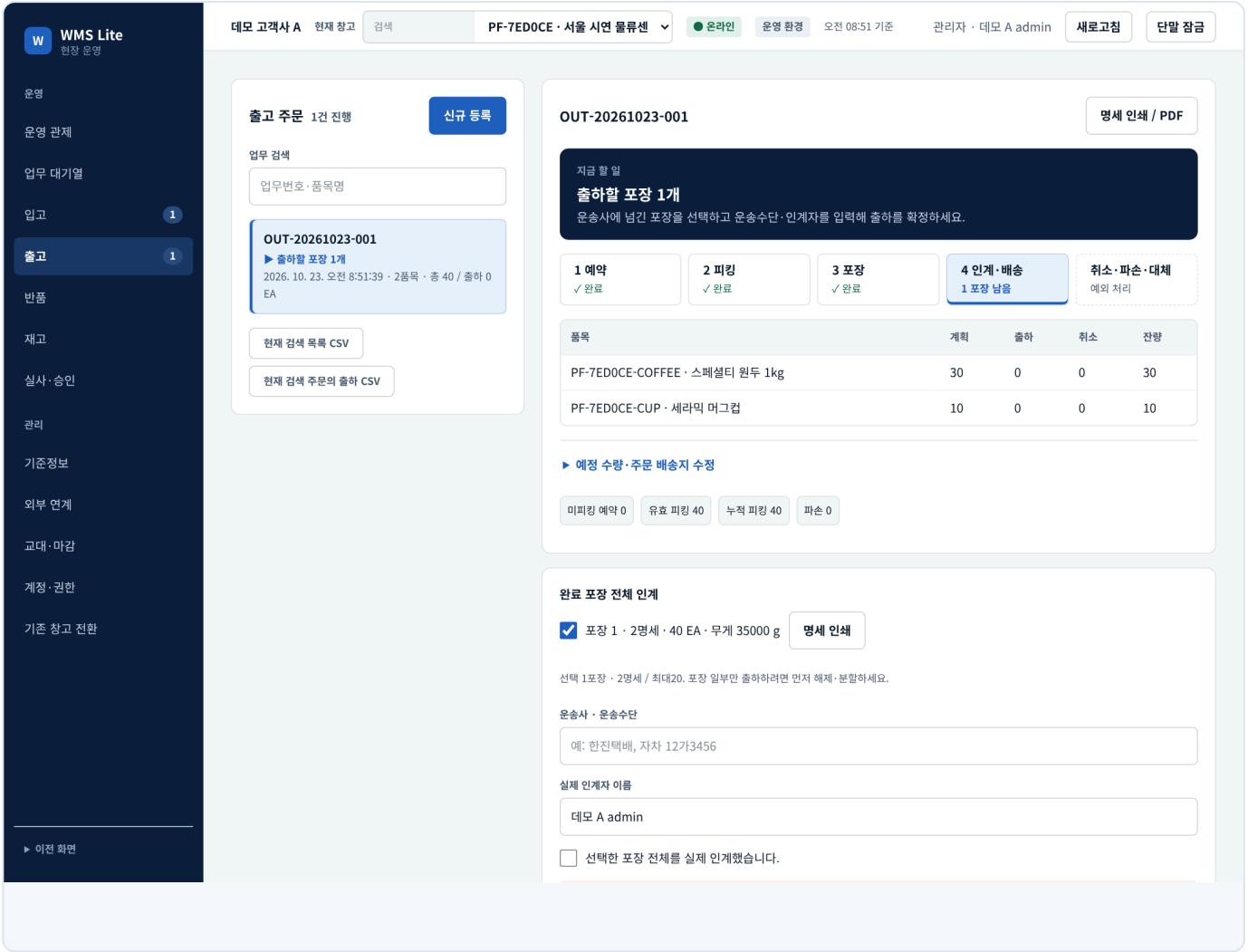
완료 포장을 단위로 출하합니다. 한 작업 최대 20명세를 적용합니다.

배송 이력

인계 완료·운송 중·완료·실패·분실을 기록하며, 정정은 사유와 이력을 남깁니다.

취소·파손·반품

미출하 취소는 실물 반납, 피킹 후 파손은 격리·대체 피킹, 출하 후 회수는 원출하 연결 반품으로 처리합니다.



원두·머그컵 포장 완료 후 실제 인계 화면. 배송지와 포장 내역을 확인합니다.

실물·가용·예약·보류를 일곱 지표로 구분합니다

H = S + P + Q + B · R은 S에 포함 · A는 예약과 위치 제한을 반영합니다.

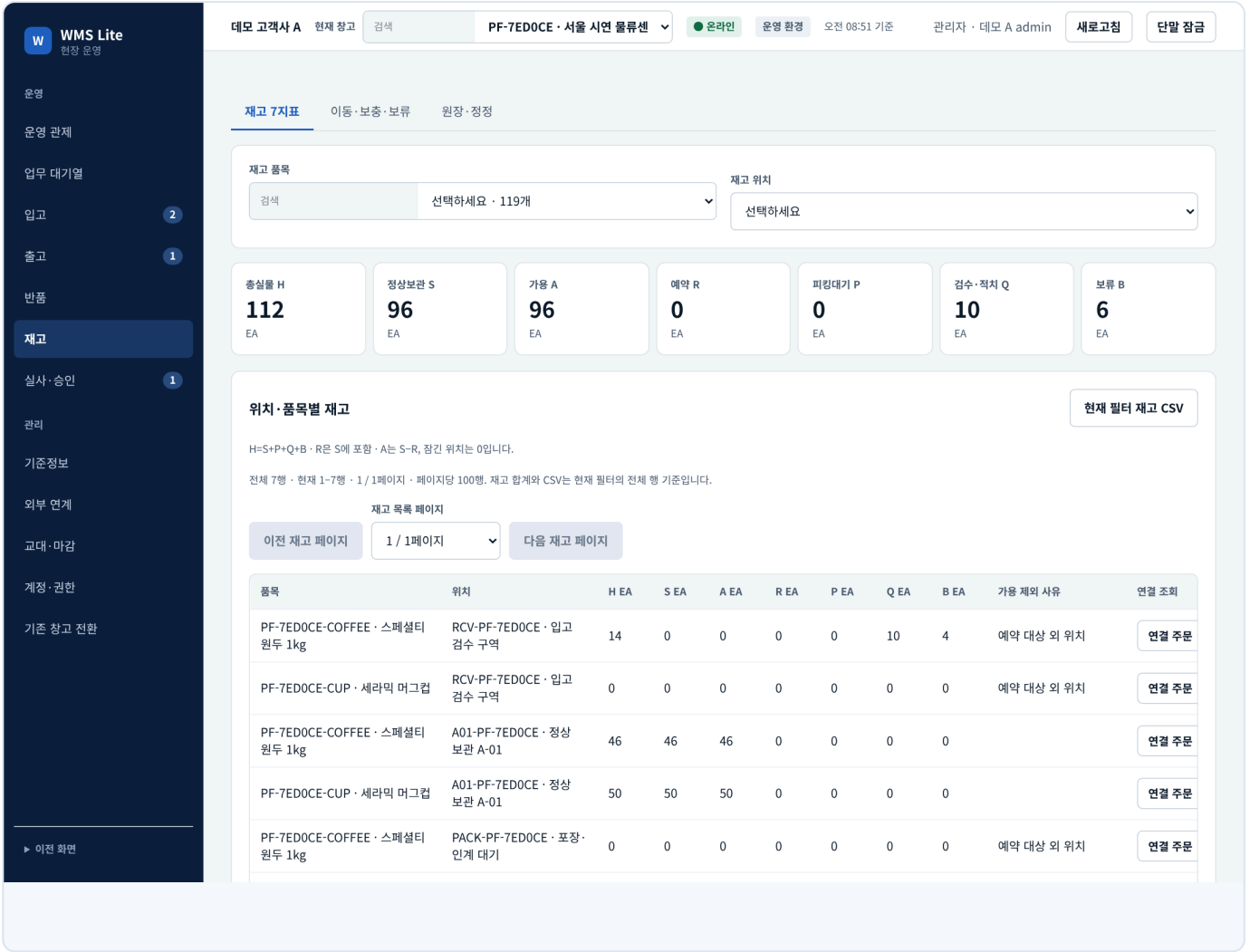
H	총실물	**S**	정상보관
A	가용	**R**	예약
P	피킹	**Q**	검수·적치
B	보류		

이번 촬영의 실제 반영값

총실물 112 = 정상보관 96 + 검수·적치 10 + 보류 6 EA. 출하 40 EA를 반영한 결과입니다.

장부와 실물의 구분

실사·점검 잠금과 예약을 반영해 새 주문에 사용할 수 있는 양을 계산합니다.



이번 로컬 촬영에서 실제 API·DB에 반영된 재고 7지표와 위치별 잔고

재시도는 같은 요청으로, 정정은 연결된 새 기록으로

수량을 덮어쓰거나 원본 이력을 지우는 대신 처리 결과와 원장을 보존합니다.

멱등 처리

원래 요청 키와 처리 결과를 저장해 응답 유실 후에도 같은 작업을 중복 반영하지 않습니다.

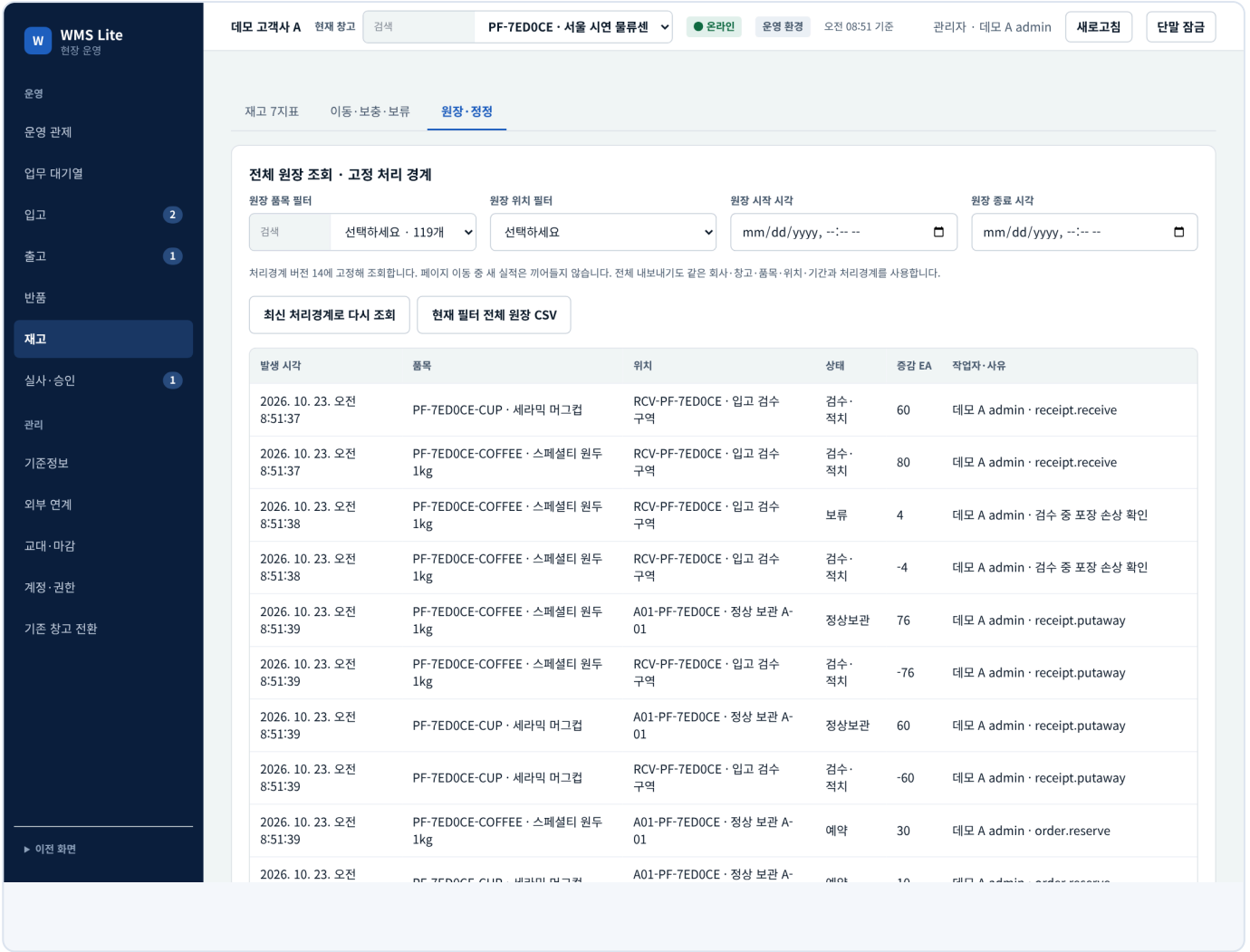
원자적 재고 변경

트랜잭션·잠금·버전 검사로 동시 작업을 제어하고, 실패 시 전체 요청을 롤백합니다.

원장과 대사

원업무의 수량 증감과 작업자를 연결합니다. 정정은 승인 후 보상 실적으로 기록합니다.

> MVP 공개 검증: 입고100 → 출고30 재시도 → 이동20 → 위치별50/20 및 원장 일치. 과거 실행의 검증 범위입니다.



현재 촬영 시나리오의 원장 조회. 품목·위치·처리 경계로 이력을 추적합니다.

조회 권한과 승인 자격을 별도로 검사합니다

여러 고객사가 같은 서비스를 사용하되, 작업자 본인의 실적을 스스로 승인하지 못하게 했습니다.

회사·창고·역할 경계

세션의 소속으로 회사 범위를 정하고 서버 권한 검사와 PostgreSQL RLS를 함께 적용합니다.

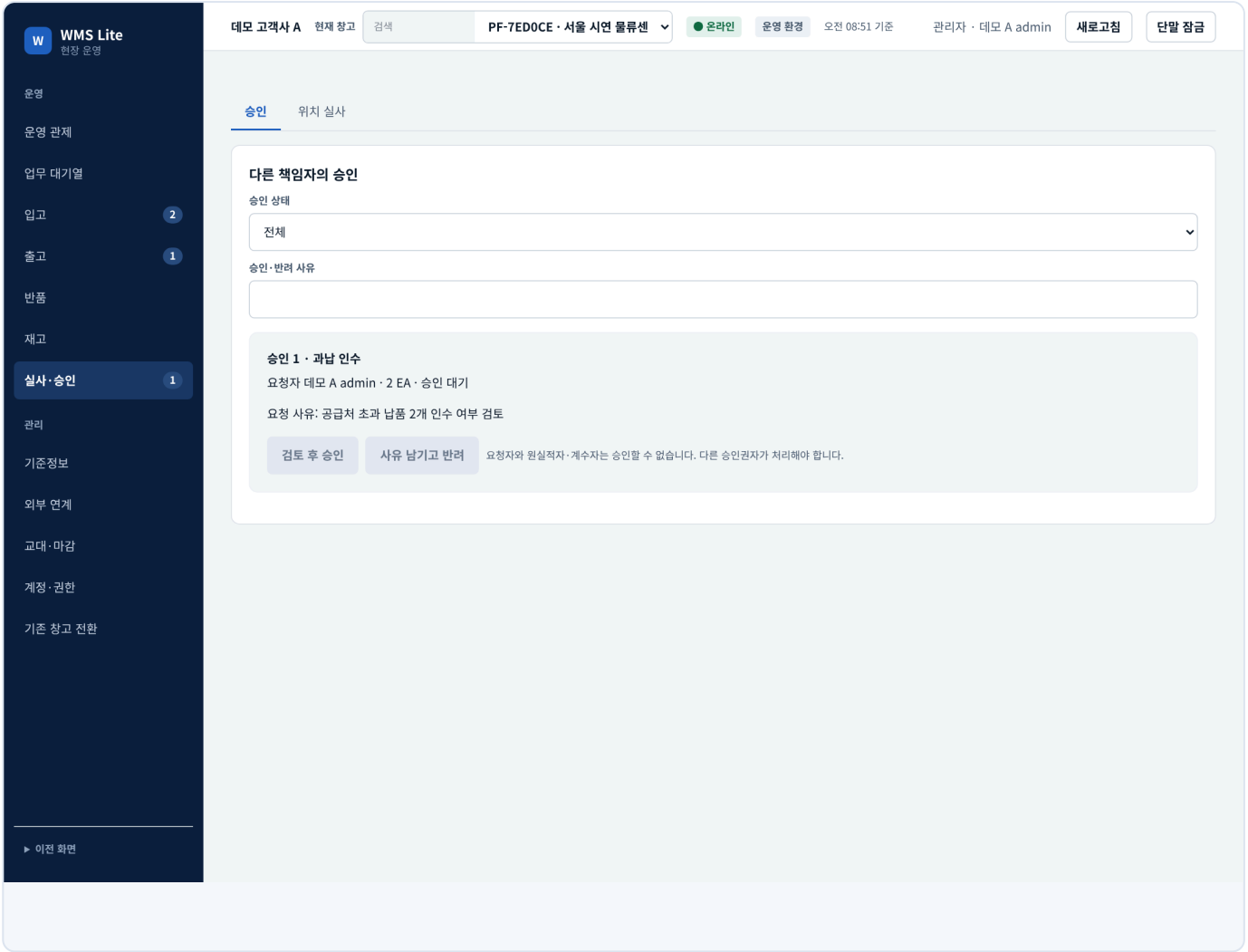
독립 승인

요청자·원실적자·계수자는 자기 승인에서 제외합니다. 같은 회사·해당 창고의 다른 적격 승인권자가 처리합니다.

과납의 실물 보존

초과 도착품은 보류로 기록합니다. 승인·반려 자체가 도착한 실물을 지우지 않습니다.

> 기존 공개 MVP에서는 A↔B 조회·전표 접근·취소 차단과 데이터 미변경을 검증했습니다.



본인이 요청한 과납 2 EA 승인. 승인 버튼이 비활성화되고 다른 승인권자 처리를 안내합니다.

위험을 찾고, 처리 화면으로 이어갑니다

납기·지연·승인·보류·재고 대사를 한 화면에 모으고 현재 창고 데이터로 답합니다.

운영 관제

우선순위가 있는 조치 목록, 처리량, 작업자 실적, 납기 위험과 창고 배치도를 제공합니다.

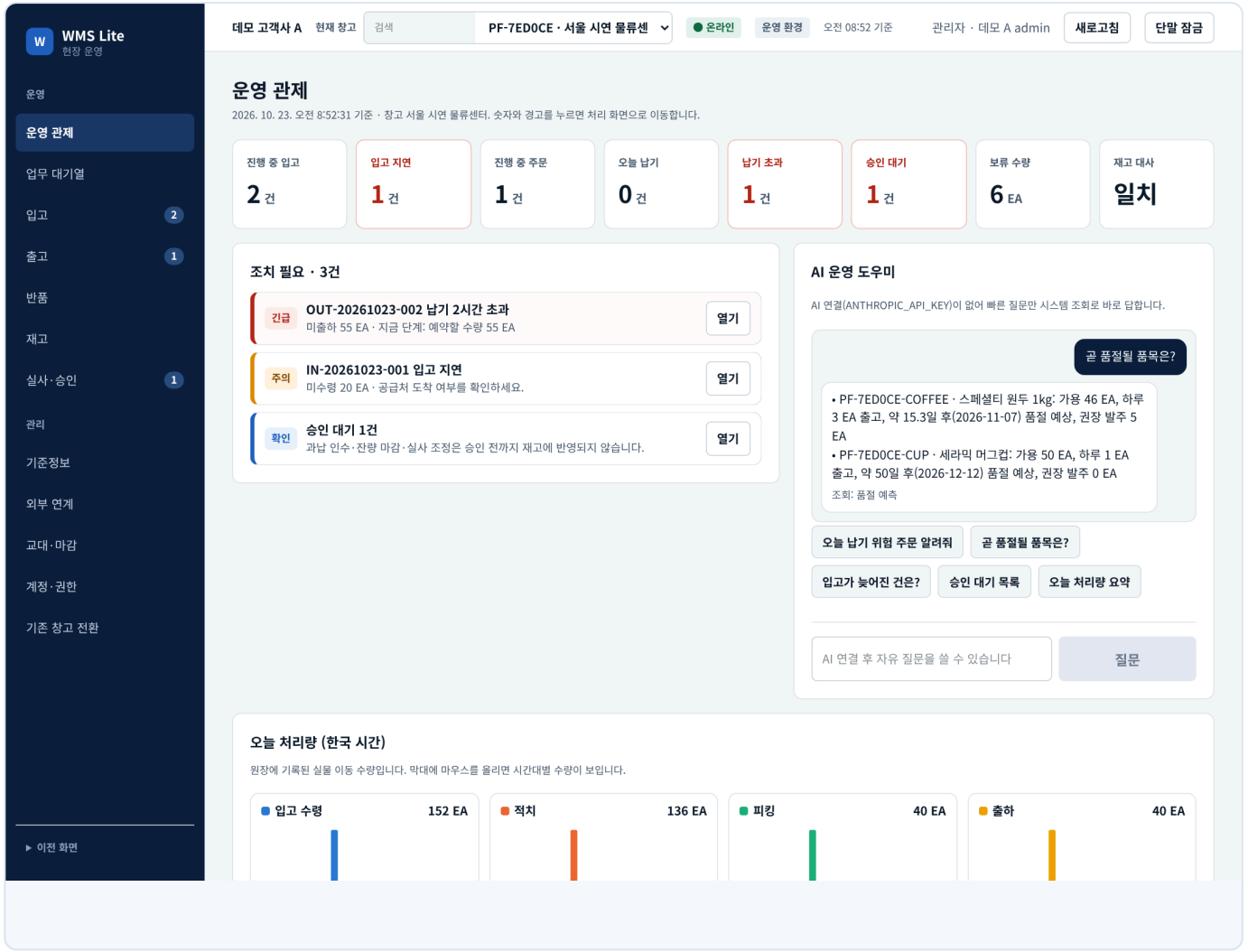
품절 예측

최근 7일·28일 출하량에 가중치를 적용하는 규칙 기반 계산입니다. 학습 모델의 정확도를 검증한 기능으로 표현하지 않습니다.

읽기 전용 도우미

Claude API 도구 호출 경로를 구현했습니다. 재고 변경 도구는 제공하지 않으며 회사·창고 권한 안에서 조회합니다.

> 오른쪽은 API 키 없이 빠른 질문이 조회 도구를 직접 실행한 결과입니다. 외부 모델 응답 시연이 아닙니다.



빠른 질문의 실제 조회 결과. 외부 AI API 호출·과금 없이 캡처했습니다.

정상 입력뿐 아니라 중복·지연·오류를 재현합니다

WMS DB를 직접 수정하지 않고 API로 업무를 보내는 별도 Node.js·SQLite 앱입니다.

재현 가능한 입력

시나리오·seed·작업자 모드·수량 분포와 오류 비율을 설정합니다.

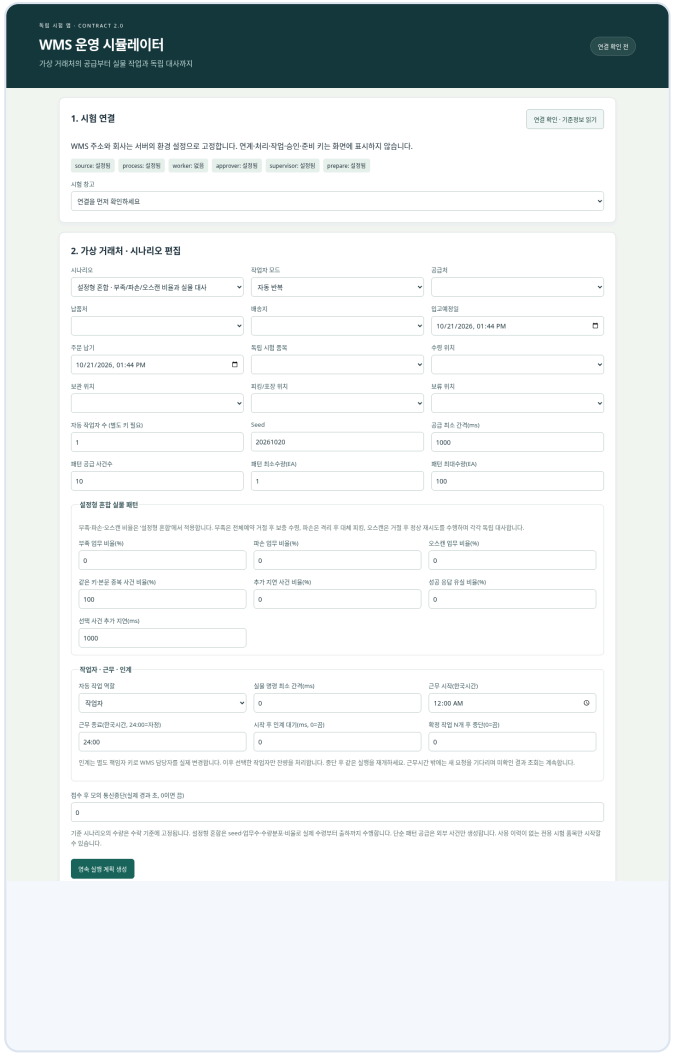
실행과 복구

동일 사건의 재전송, 성공 응답 유실, 일시정지·재개와 담당자 인계를 다룹니다.

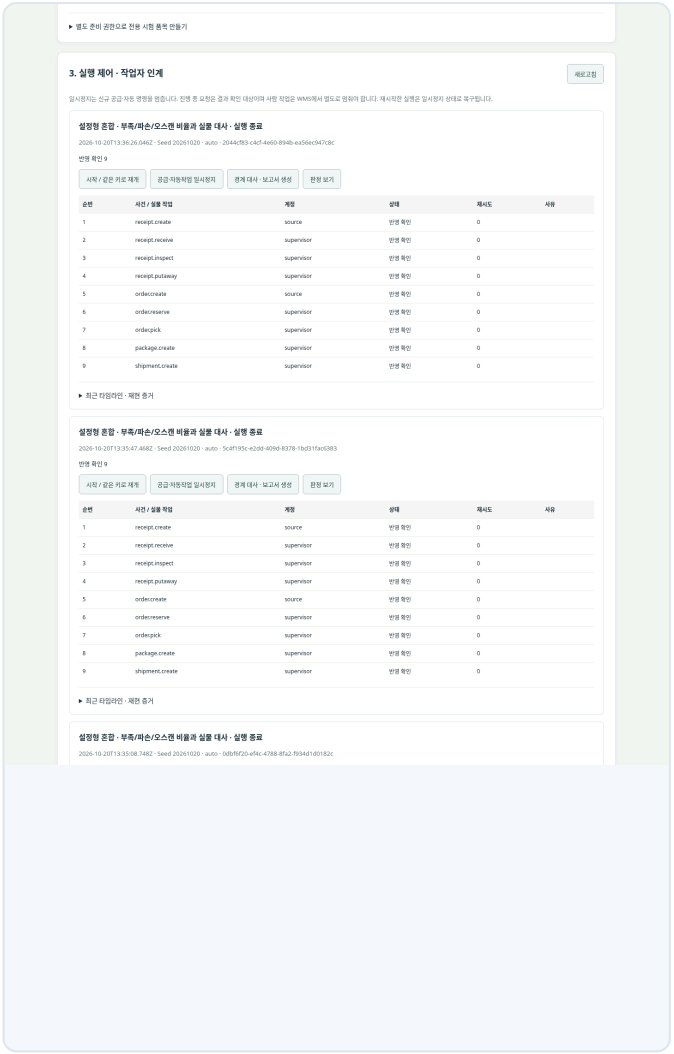
독립 대조

WMS 계산 모듈을 재사용하지 않는 기대값으로 실물 재고·전체 원장·원업무 수량을 비교합니다.

> 시뮬레이터는 시험 환경·시험 회사만 대상으로 합니다. 실물 현장 운영의 대체 근거로 사용하지 않습니다.



기존 로컬 시험의 설정 화면 발췌. 현재 촬영과 별도 실행 자료입니다.



기존 로컬 시험의 실행 타임라인 발췌. 전체 성능 합격을 의미하지 않습니다.

통과한 범위와 남은 기준을 구분했습니다

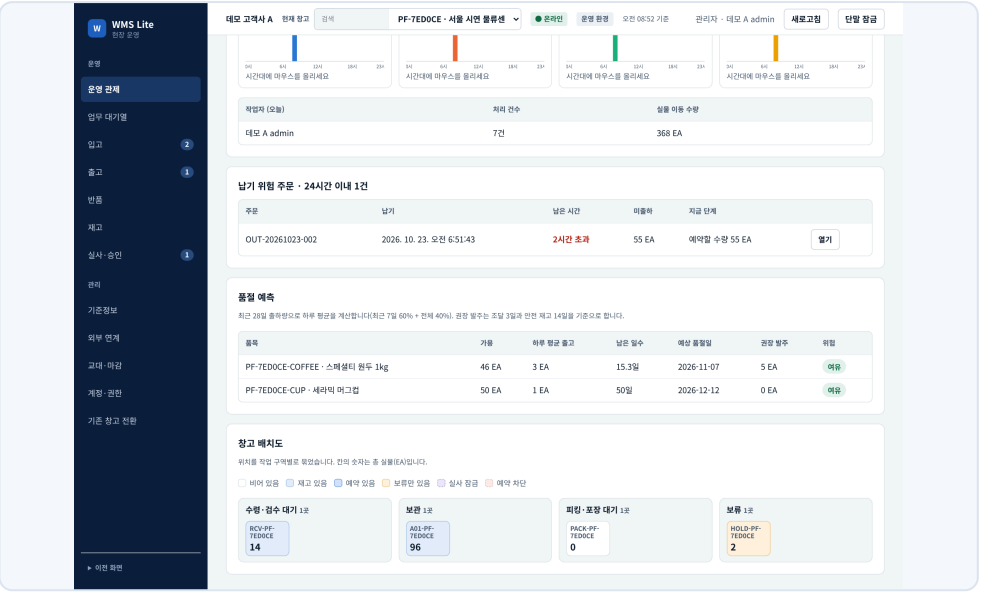
테스트 개수·화면 촬영·성능 시험·현장 운영을 하나의 완료 주장으로 합치지 않습니다.

681
기록된 이전 빌드의 로컬 검사

22
SQL 마이그레이션

검증	보존된 결과와 범위
단위 / 시뮬레이터	359 / 55개 통과
PostgreSQL / 브라우저	223 / 44개 통과
기준 실행	2026-10-21 · 빌드 Lb3NKb1lCgfxlUs60Wy1T
백업·복원	schema22 로컬 복원·보존 기록
최신 추가 확인	관제·도우미 단위 검사 11개 통과 최신 소스의 로컬 실제 API·DB 화면 촬영

681개는 과거 해당 빌드의 실행 기록입니다. 이번 변경 전체의 회귀 재실행 결과로 표시하지 않습니다.



현재 관제 화면의 품절 예측·배치도. 화면 수치와 성능 목표 합격은 별도입니다.

남은 검증

공식 혼잡 시험은 목표 지연·완주 기준 미달. 실제 8시간 교대·실물 스캐너·다양한 작업자의 현장 운영은 추가 과제입니다.

합성 데이터 기반 프로토타입이며 상용 고객사 실운영 성과를 주장하지 않습니다.

AI가 작성한 결과를, 업무 기준으로 확인했습니다

기획 → 개발계획 → 작업 분담 → 구현 검토 → 테스트·운영 확인 → 수정

내 역할

요구사항과 예외 규칙을 구체화하고 우선순위를 정했습니다. AI 에이전트의 구현 결과를 실제 업무 흐름으로 확인하고 수정 요구를 반영했습니다.

AI 활용 공개

Codex·서브에이전트·Claude Code를 활용했습니다. 모든 코드를 직접 작성한 프로젝트로 표현하지 않습니다.

사용성 피드백

처음 UI에서는 다음 행동과 부분 처리 잔량이 불명확했습니다. 현재는 업무 단계·차단 이유·스캔 순서·다음 작업 안내를 보강했습니다.

> 지속 과제: 현장 관찰을 통한 재입력·화면 왕복 감소. UI 변경 자체를 작업 시간 단축 성과로 환산하지 않았습니다.



태블릿 폭에서 확인한 현재 화면. 실제 기기 장시간 검증과 구분합니다.

입고에서 출하까지, 원장으로 결과를 확인합니다

검토자가 따라갈 수 있는 시연 순서와 근거 문서를 함께 제공합니다.

1 **회사·창고·권한**
작업 범위와 운영 관제 소개

2 **입고**
수령 → 검수 → 적치와 Q·S·A 전환

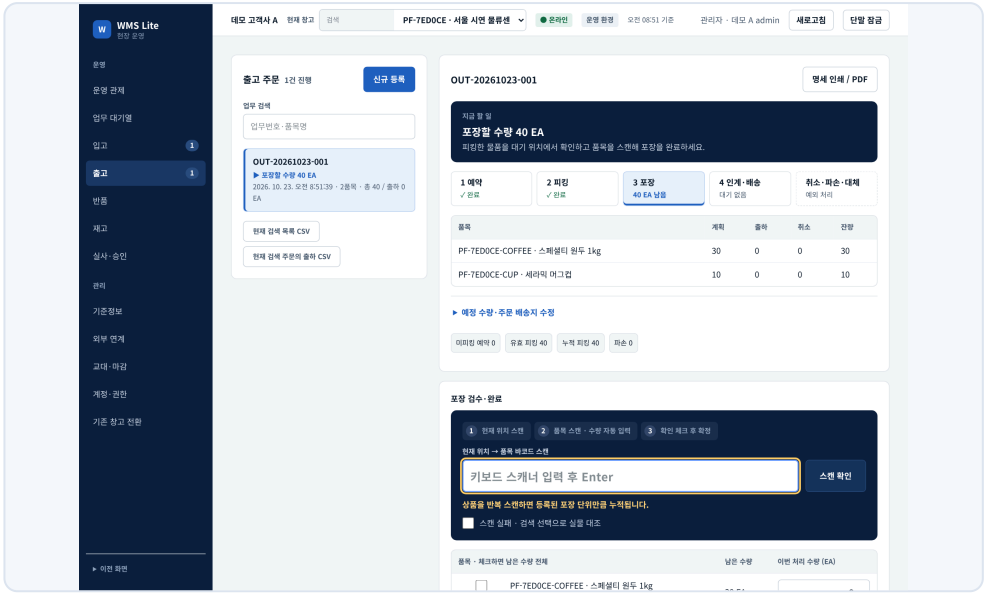
3 **출고**
배송지 → 예약 → 피킹 → 포장 → 인계

4 **예외·추적**
과납 보류·독립 승인, 재고·원장 연결

5 **검증**
시뮬레이터·자동화 근거와 남은 성능 기준

GitHub 저장소 ↗ | 공개 데모 ↗

구현·검증 추적표 ↗ | 사용자 매뉴얼 ↗



포장 단계의 실제 화면. 시연은 별도 합성 데이터로 진행합니다.

제작 기준

최신 소스: 11e2095 · 실제 로컬 API·PostgreSQL 캡처

일부 화면은 스크롤 위치를 맞춰 촬영했습니다.

로컬 글꼴 다운로드 제한으로 캡처 빌드만 시스템 한글 글꼴을 사용했습니다. 앱 소스는 원복했습니다.

시뮬레이터 사진은 기존 로컬 시험 자료 발췌입니다.

제출 전 보완: 작성자 이름 · 개발 기간 · 지원 직무별 강조점.

계정 비밀번호·API 키·DB 접속정보는 포함하지 않았습니다.